

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Transformaciones Geométricas 3D</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>03</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026A</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>IX</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>03/05/26</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>12:00:00</i>		
INTEGRANTE (s): Venero Guevara Christian Henry				NOTA:	
DOCENTE(s): <i>MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</i>					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS GitHub: https://github.com/Cvenero/Laboratorios_Computacion-Grafica/tree/main/Laboratorio_03 1. Introducción El presente laboratorio tiene como objetivo aplicar los conceptos de transformaciones geométricas 3D mediante el uso de herramientas de modelado especializadas. Para ello se utilizó Blender 4.2 LTS, un software de modelado, animación y renderizado 3D de código abierto y uso gratuito, ampliamente utilizado tanto en la industria del entretenimiento como en el ámbito académico. Blender permite aplicar las tres transformaciones geométricas fundamentales en un entorno tridimensional: la traslación, que desplaza objetos en los ejes X, Y y Z, la rotación, que gira los objetos respecto a un eje determinado y el escalado, que modifica el tamaño de los objetos de forma uniforme o no uniforme en uno o más ejes. El proceso de trabajo siguió las siguientes etapas: configuración de la escena en Blender, importación de imágenes de referencia del ciervo para guiar el modelado, construcción de la malla 3D mediante edición de vértices, aristas y caras, aplicación de materiales con diferentes colores para las distintas partes del animal y finalmente la exportación del modelo en formato .fbx para su uso en Unity.

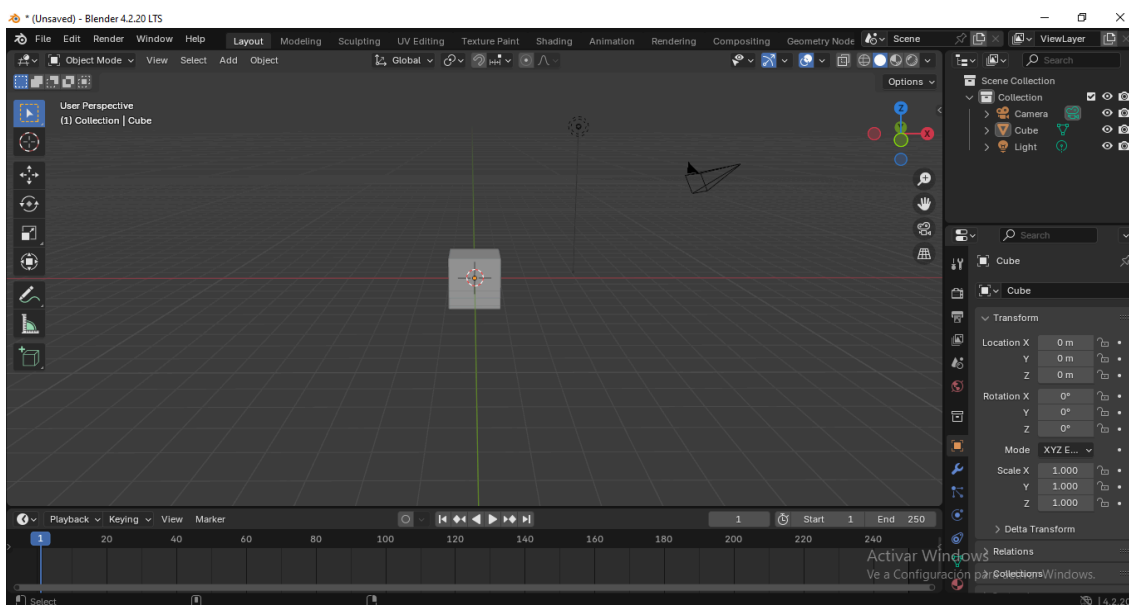
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

2. Resultados

A continuación se muestra el proceso de creación del modelo 3D paso a paso, con capturas de pantalla tomadas durante el desarrollo en Blender:

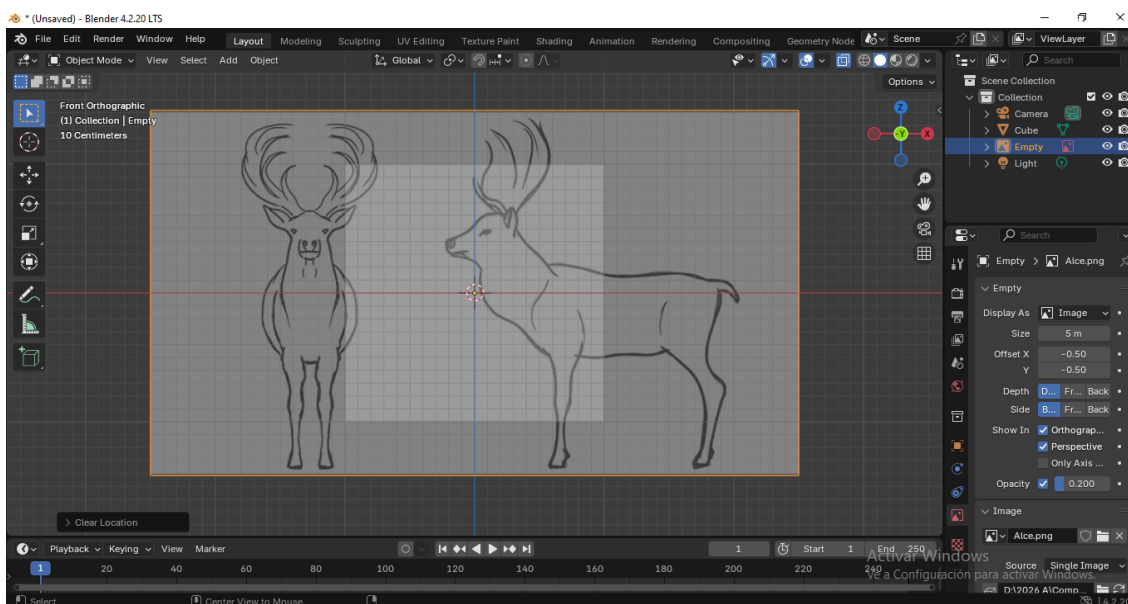
Configuración inicial en Blender

Se inició el proyecto en Blender 4.2 LTS. Al abrir el programa, se parte siempre con una escena base que contiene un cubo, una cámara y una luz. Este fue el punto de partida antes de comenzar cualquier modificación para el modelado del ciervo.



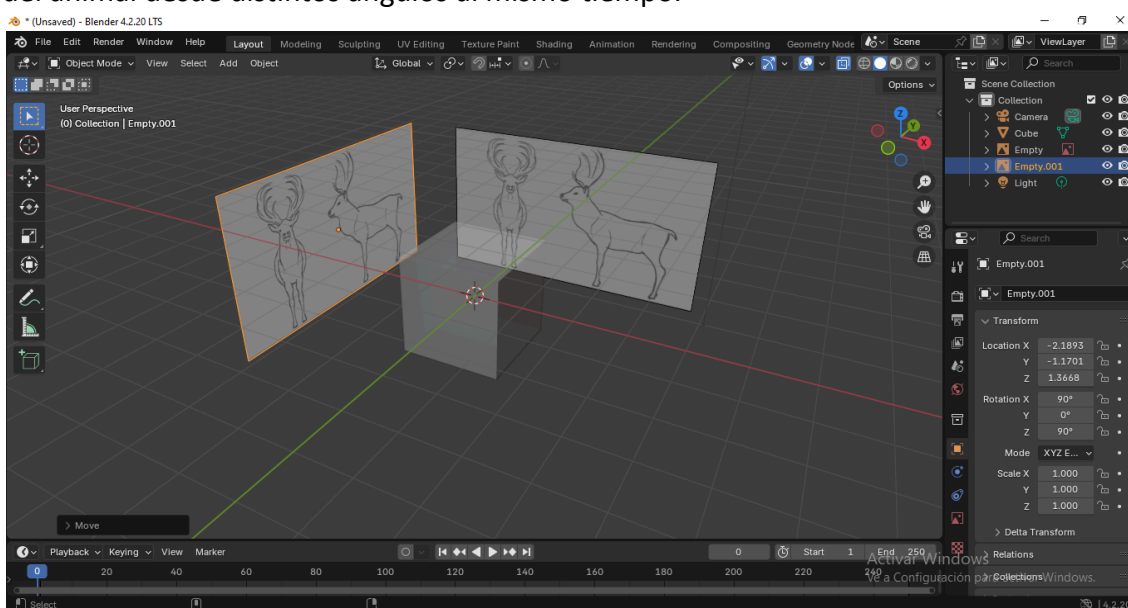
Importación de imágenes de referencia (vista frontal)

Para guiar el modelado, se importaron imágenes de referencia del ciervo, una vista frontal y una vista lateral. Estas imágenes se usan como guía visual para dar la forma correcta al modelo. La imagen se cargó usando un objeto vacío (Empty) configurado como imagen de fondo.



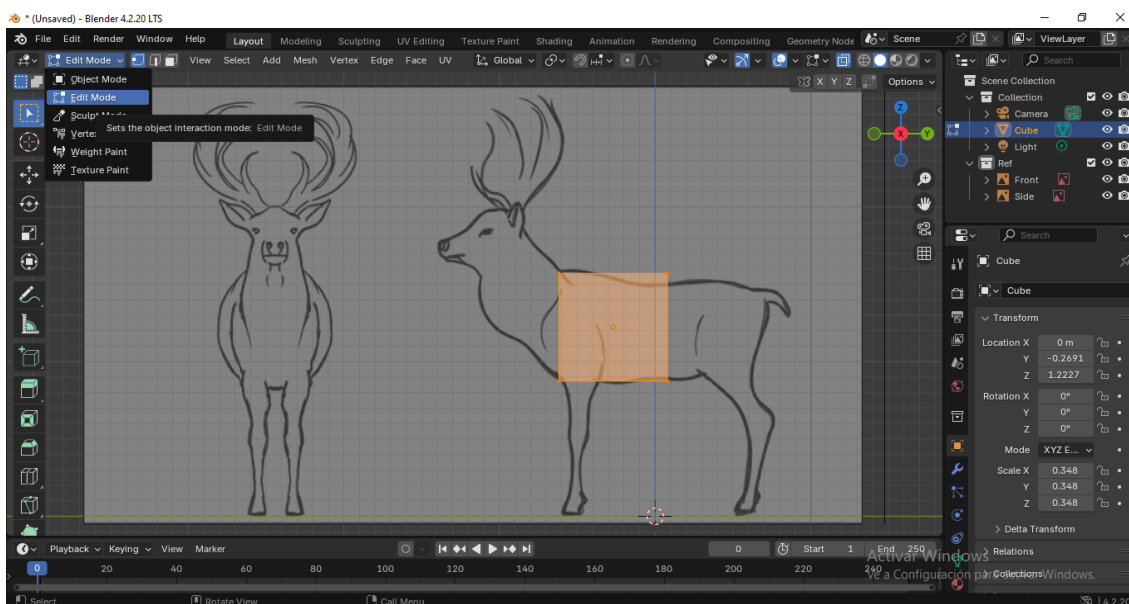
Importación de imágenes de referencia (vista lateral)

Se colocó también la imagen de referencia lateral del ciervo. Tener ambas vistas (frontal y lateral) permite trabajar el modelado con mayor precisión, ya que se puede verificar la forma del animal desde distintos ángulos al mismo tiempo.



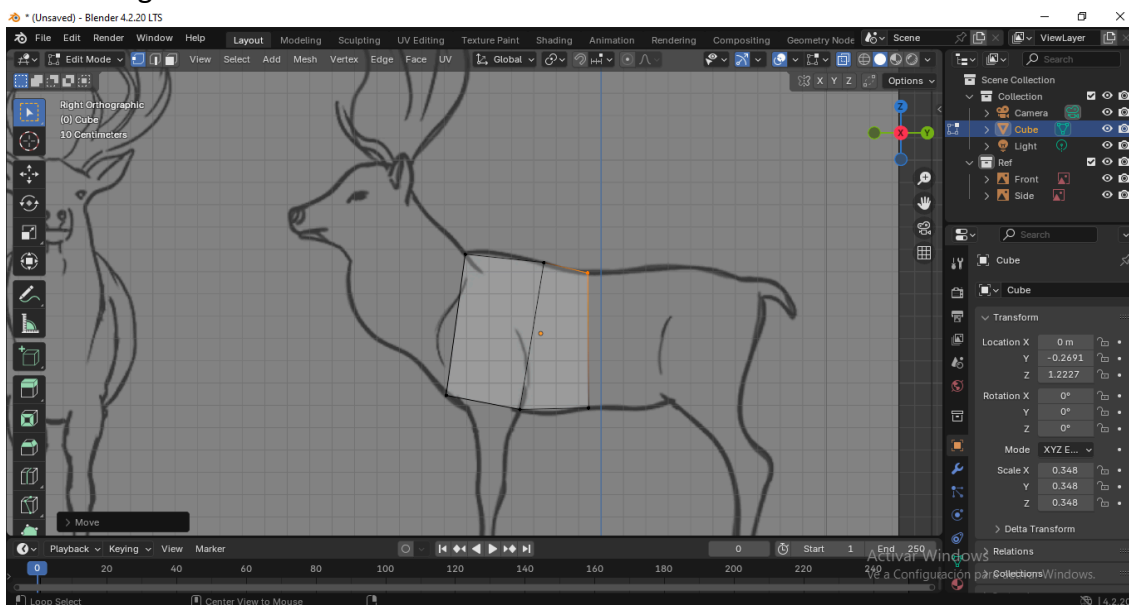
Inicio del modelado en Edit Mode

Se entró al modo de edición (Edit Mode) del cubo base. Desde aquí se comienza a manipular la geometría del objeto, moviendo vértices, aristas y caras para darle la forma del cuerpo del ciervo. Se puede ver el cubo siendo escalado para ajustarse al tamaño del cuerpo en la imagen de referencia.



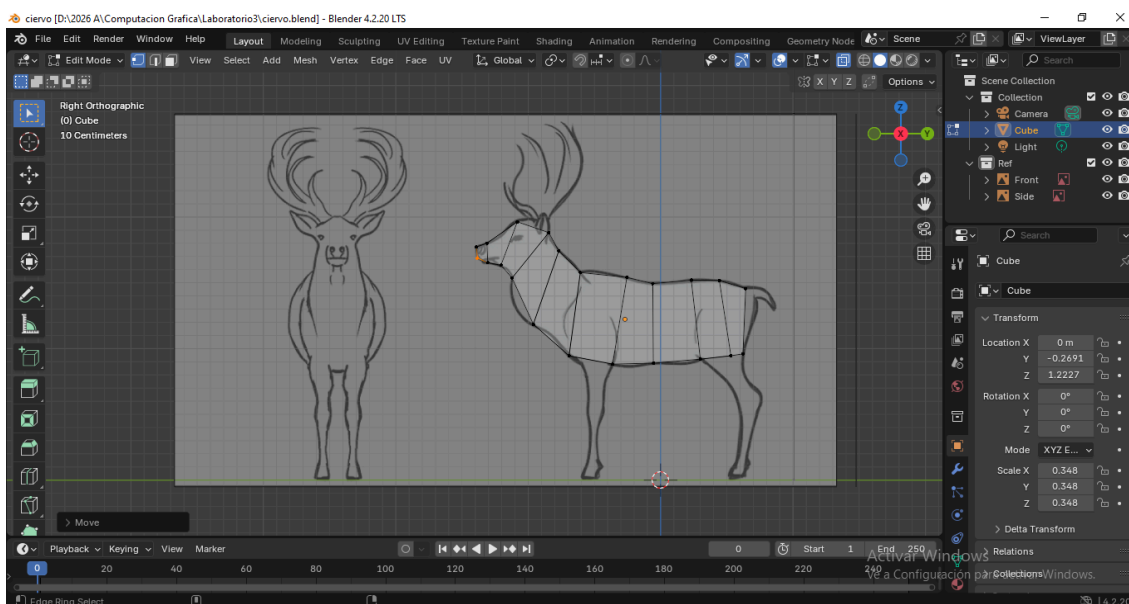
Ajuste del cuerpo desde vista lateral

Desde la vista lateral se aplicaron Loop Cuts al cubo para agregar más geometría y poder dar forma al cuerpo del ciervo con más detalle. Los Loop Cuts dividen las caras del modelo agregando nuevos anillos de aristas, lo que da más puntos de control para moldear la forma deseada siguiendo la referencia.



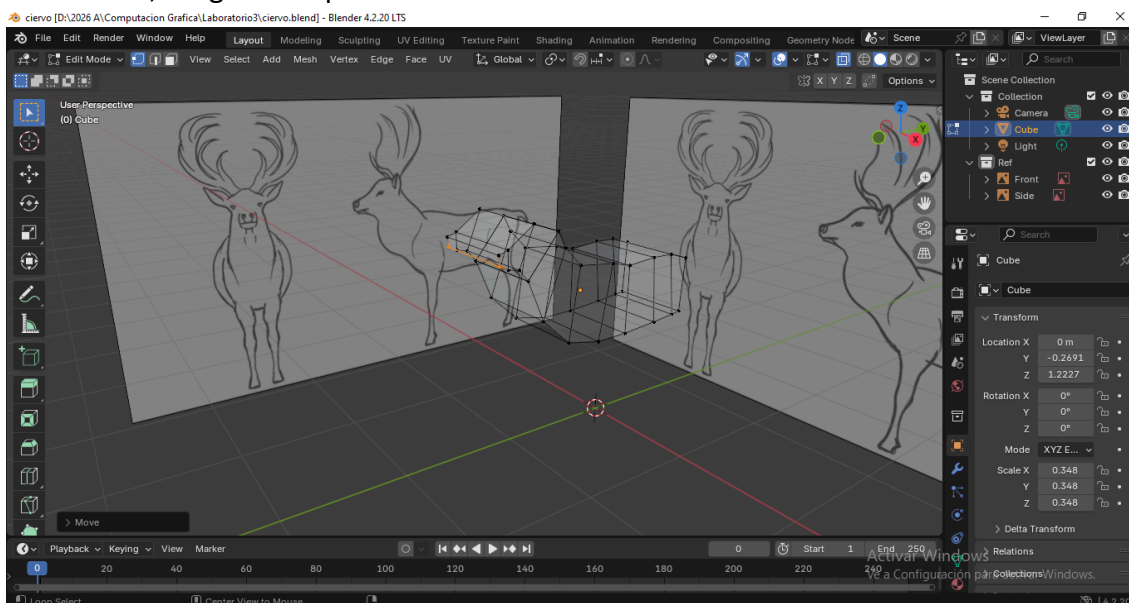
Formando el cuerpo, vista lateral derecha

Continuando desde la vista ortográfica lateral derecha, se fue ajustando la malla moviendo vértices para que el perfil del cuerpo coincida con la imagen de referencia. Se puede ver que el contorno del modelo empieza a tomar la silueta característica del ciervo, con el lomo curvo y la zona del cuello diferenciada.



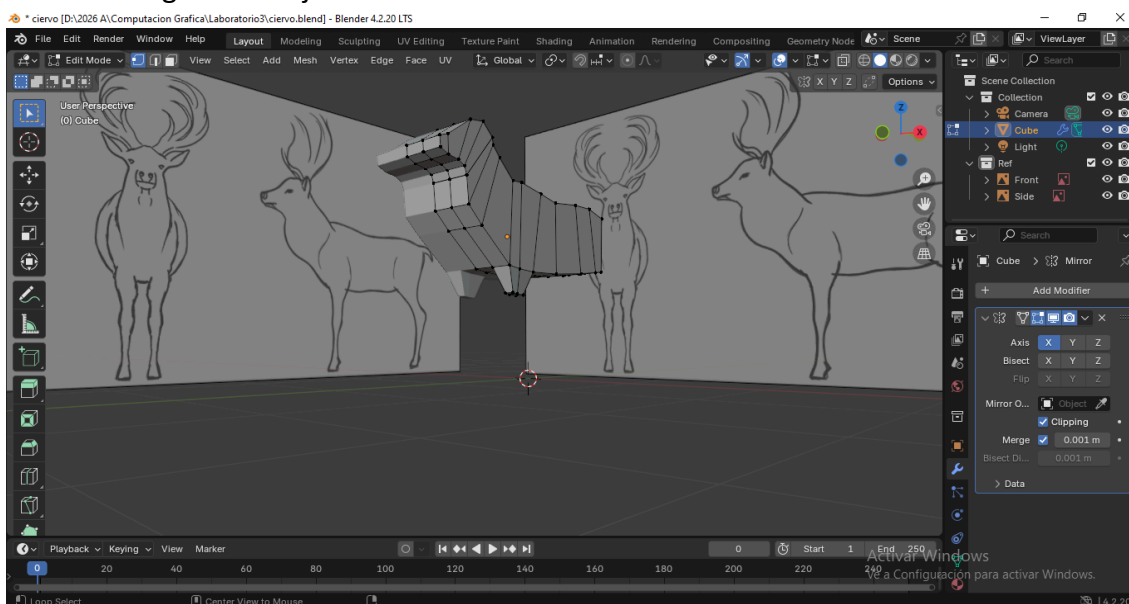
Vista en perspectiva del cuerpo en progreso

Vista en perspectiva del avance del modelado del cuerpo. Se puede observar cómo la malla tridimensional ya tiene la forma básica del torso del ciervo. Se usó el Mirror Modifier para trabajar solo la mitad del modelo, ya que el modificador espeja automáticamente los cambios al otro lado, asegurando perfecta simetría.



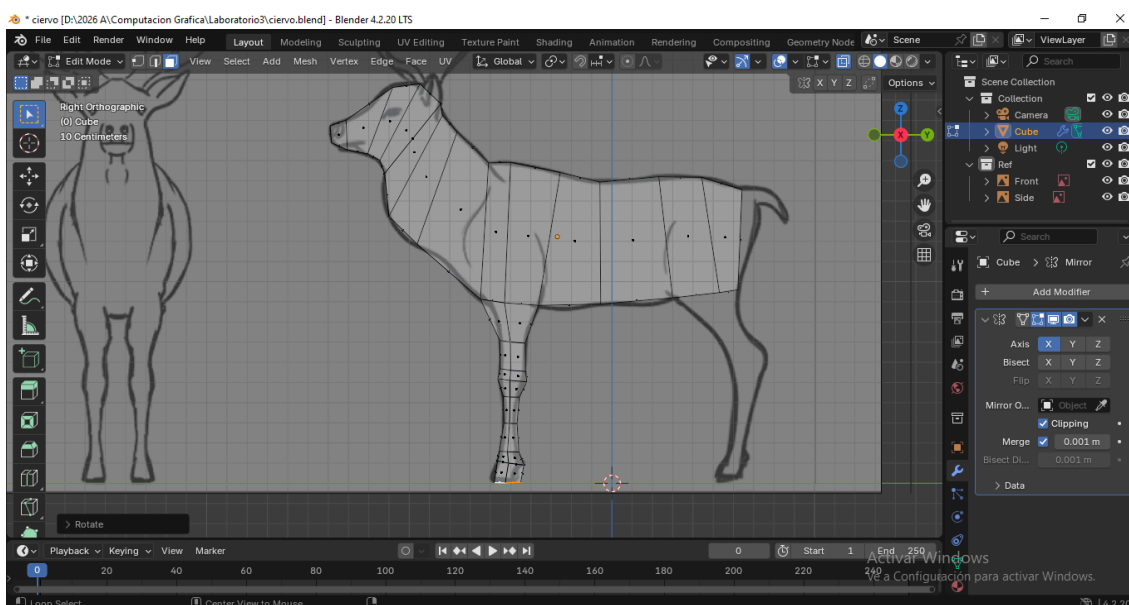
Aplicación del Mirror Modifier y comienzo de patas

Se activó el Mirror Modifier en el eje X, lo que permite trabajar solo la mitad izquierda del modelo y ver el reflejo en tiempo real. Se comenzaron a extruir las patas desde la parte inferior del cuerpo. Las extrusiones son una de las herramientas más utilizadas en modelado: permiten crear nueva geometría jalando caras hacia afuera.



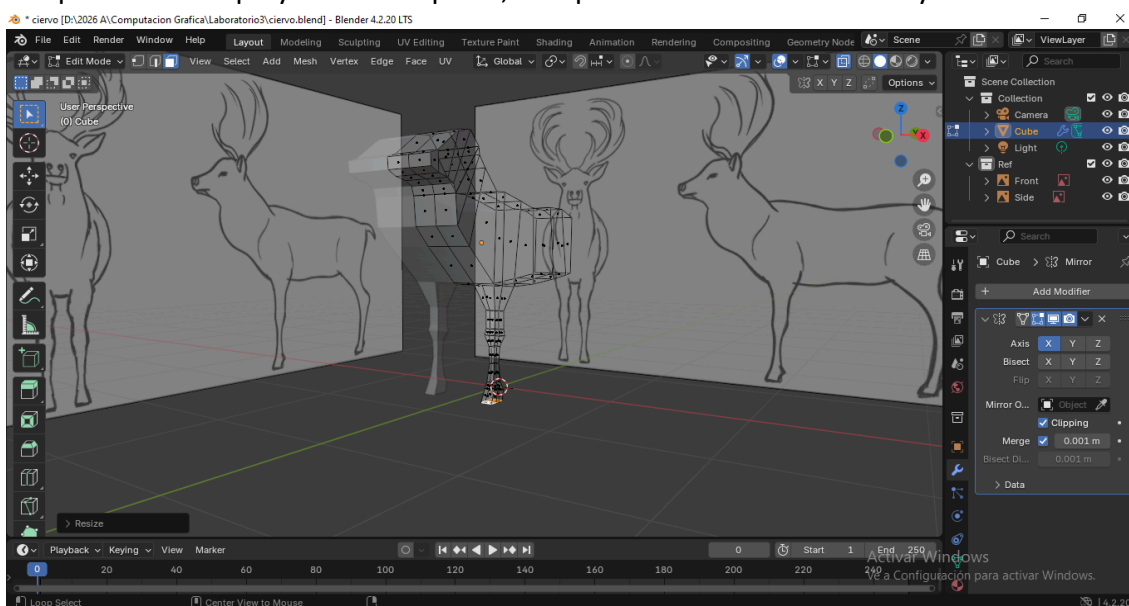
Modelado de patas, vista frontal

Desde la vista frontal se ajustaron las cuatro patas del ciervo verificando que estén correctamente posicionadas y tengan el grosor adecuado según la referencia. Se usaron Loop Cuts adicionales en las patas para agregar articulaciones y dar un aspecto más natural a las extremidades.



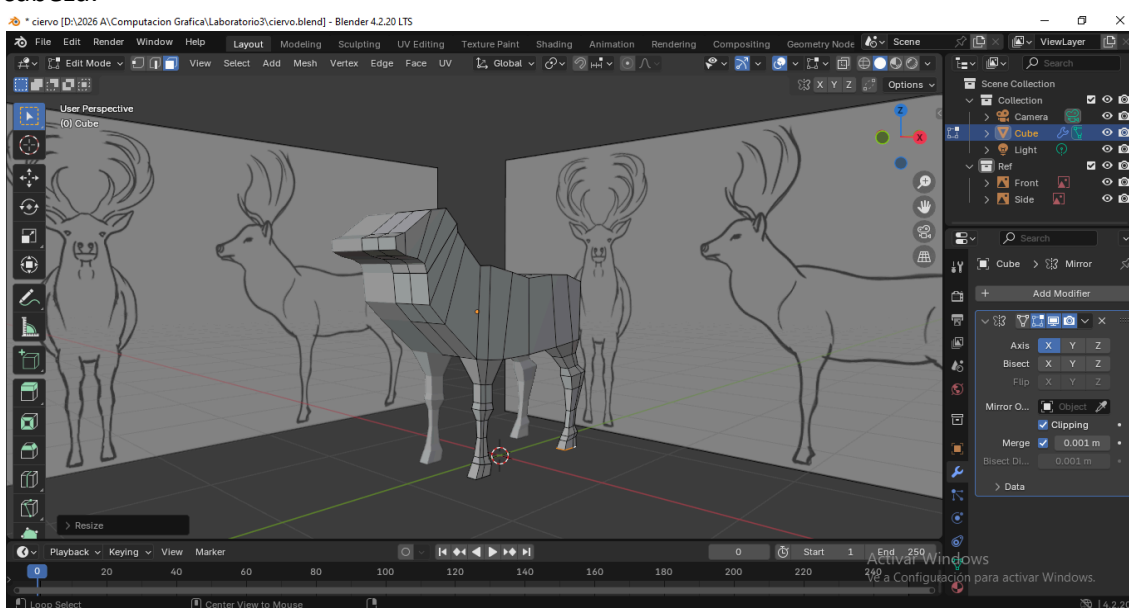
Refinamiento del cuerpo y patas

Se continuó refinando tanto el cuerpo como las patas, ajustando la posición de vértices para lograr una forma más fiel al ciervo real. En esta etapa el modelo ya tiene la estructura básica completa del cuerpo y las cuatro patas, aunque aún le faltan la cabeza y los cuernos.



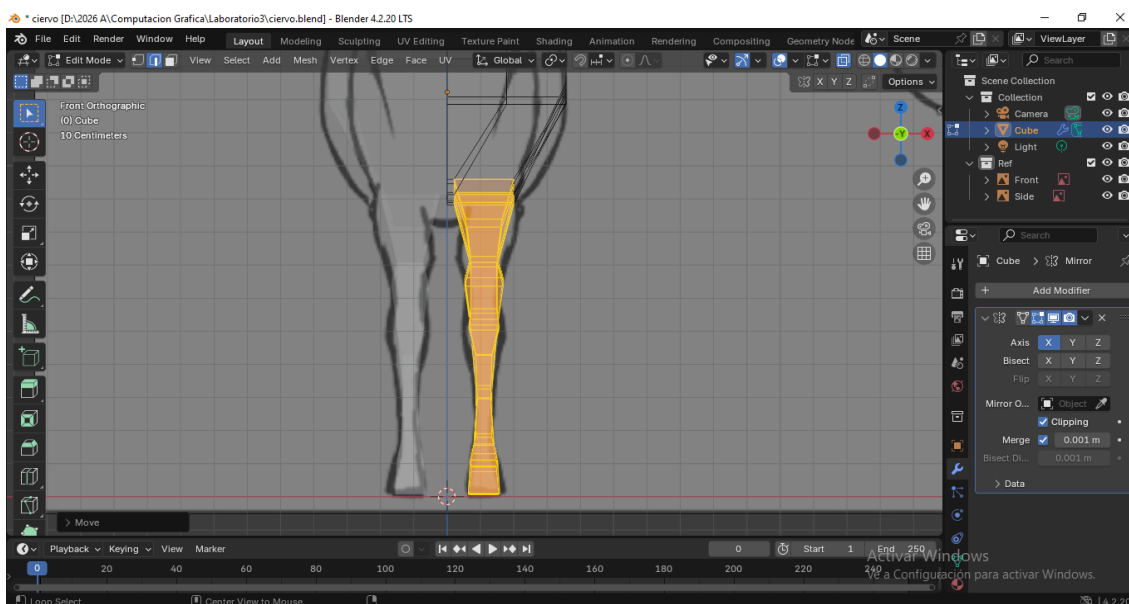
Vista general del modelo con cuerpo completo

Vista general del progreso del modelo con el cuerpo y las patas completamente definidas. Se puede comparar el modelo con las imágenes de referencia al fondo y ver que las proporciones están bien logradas. En este punto se comenzó a trabajar en la parte superior: el cuello y la cabeza.



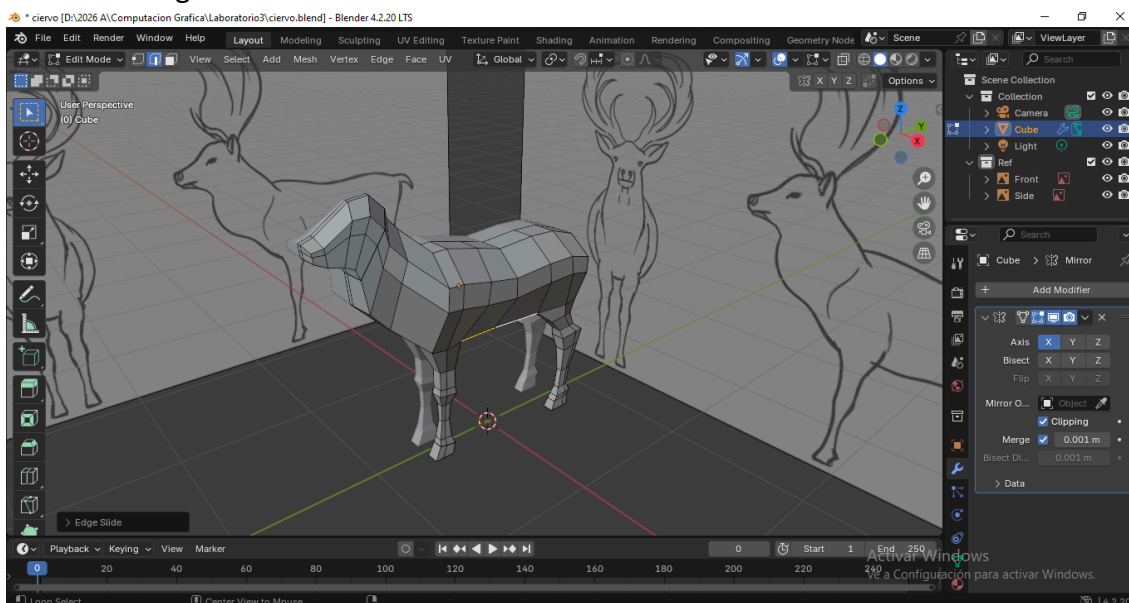
Selección y ajuste de la zona de las patas

Se seleccionaron las aristas de las patas para aplicar Edge Slide y ajustar su grosor y posición. La herramienta Edge Slide permite deslizar aristas a lo largo de la geometría sin deformar el resto del modelo, lo que es muy útil para afinar detalles específicos sin afectar otras partes.



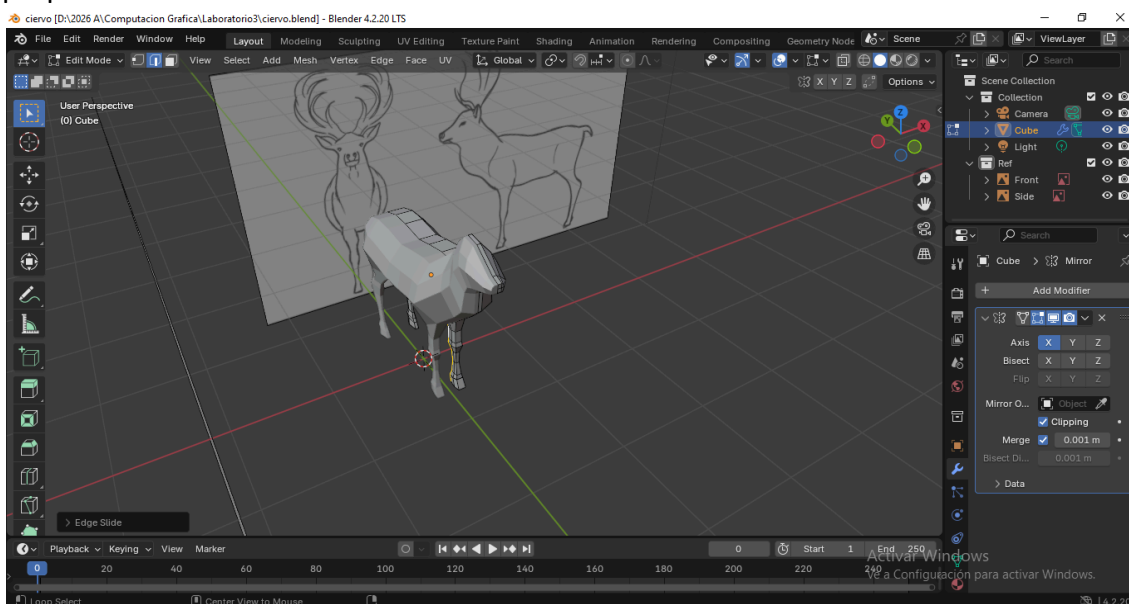
Modelo del cuerpo en estilo low poly definido

Vista del modelo donde ya se puede apreciar claramente el estilo low poly del ciervo. Las caras planas y los bordes angulosos son características de este estilo. El modelo tiene buena estructura geométrica y las proporciones del cuerpo están bien balanceadas respecto a la referencia original.



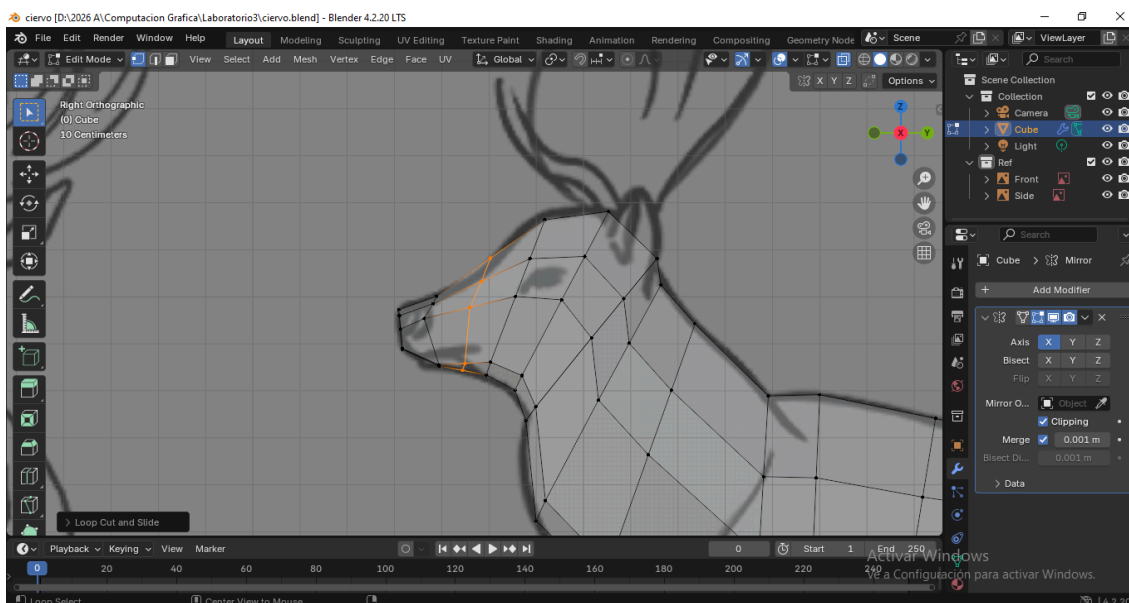
Inicio del modelado de la cabeza

Se comenzó a trabajar la cabeza del ciervo. Partiendo del cuello, se extruyo hacia arriba para crear la forma básica de la cabeza. Se fue ajustando el tamaño y forma de la cabeza usando las imágenes de referencia como guía, cuidando que el hocico, las mejillas y la frente tengan las proporciones correctas del animal.



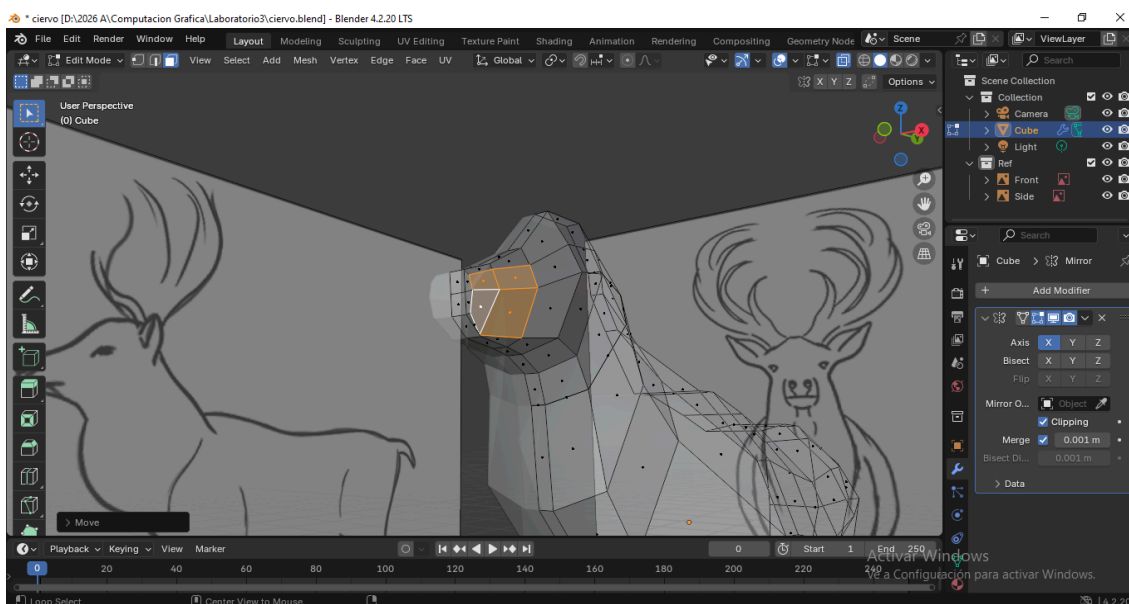
Refinamiento de la cabeza, vista lateral

Desde la vista lateral se refinó la forma de la cabeza usando Loop Cut and Slide para agregar más geometría en la zona del hocico y la frente. Esta técnica permite agregar cortes de lazo y deslizarlos a la posición exacta donde se necesita más detalle, como la zona donde el hocico se diferencia de la frente.



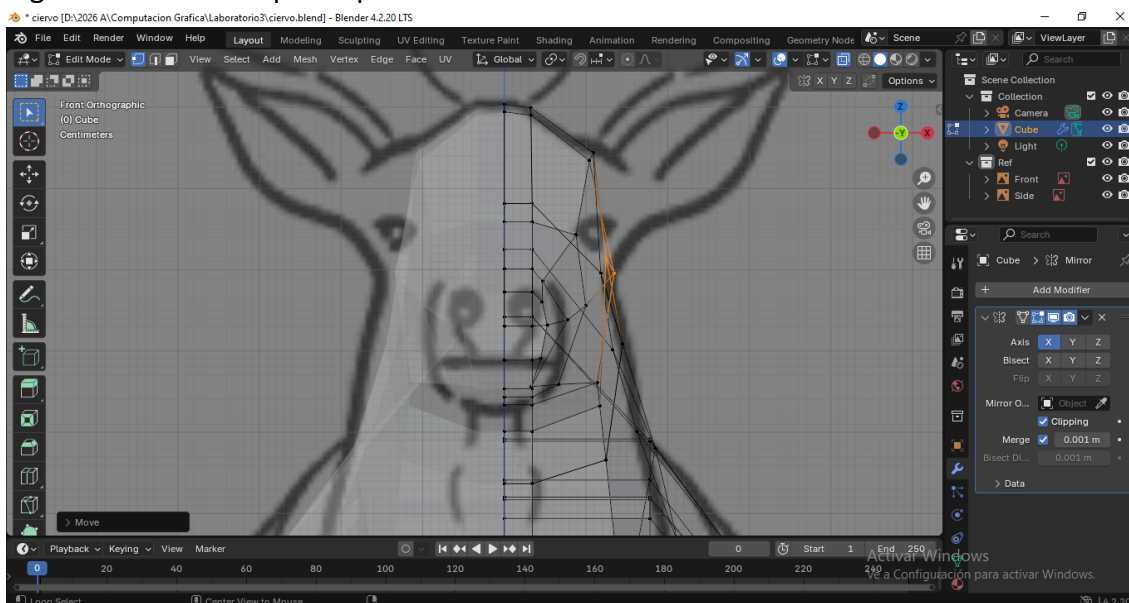
Selección de caras en la cabeza

Se seleccionaron caras específicas de la cabeza para hacer ajustes precisos en esa zona. La selección de caras (Face Select Mode) permite trabajar sobre partes concretas del modelo sin afectar el resto. Se usó esto para mover y escalar la zona del hocico y darle la forma característica del ciervo.



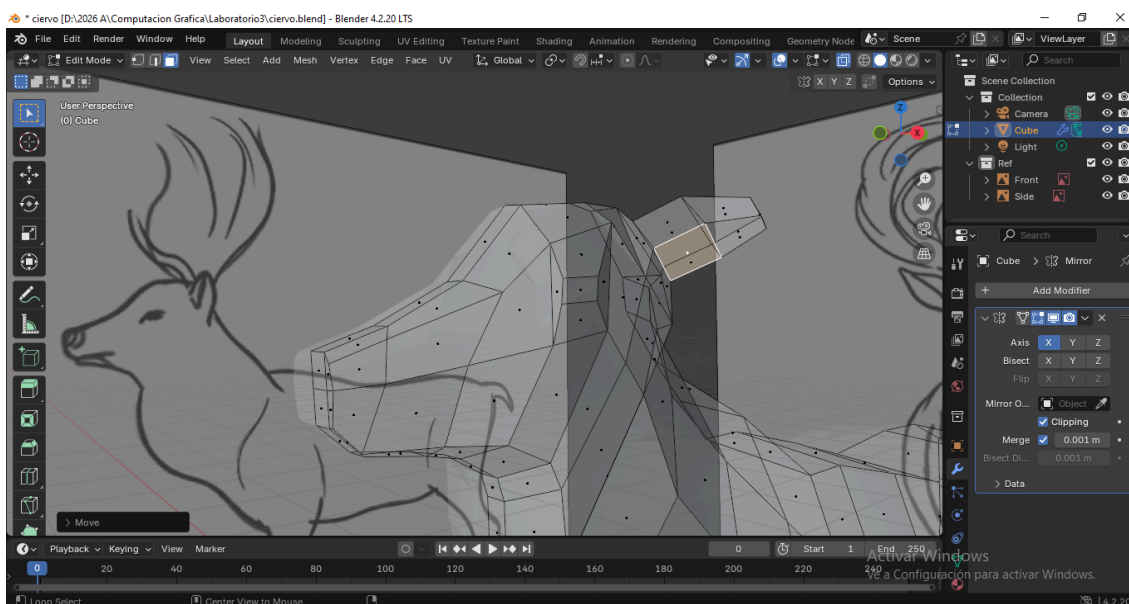
Inicio del modelado de los cuernos

Se comenzó el modelado de los cuernos, que son una de las partes más características del ciervo. Se extruyó desde la parte superior de la cabeza hacia arriba para crear la rama principal de cada cuerno. Los cuernos se trabajaron con mucho cuidado ya que tienen una forma orgánica ramificada que requiere varias extrusiones en distintas direcciones.



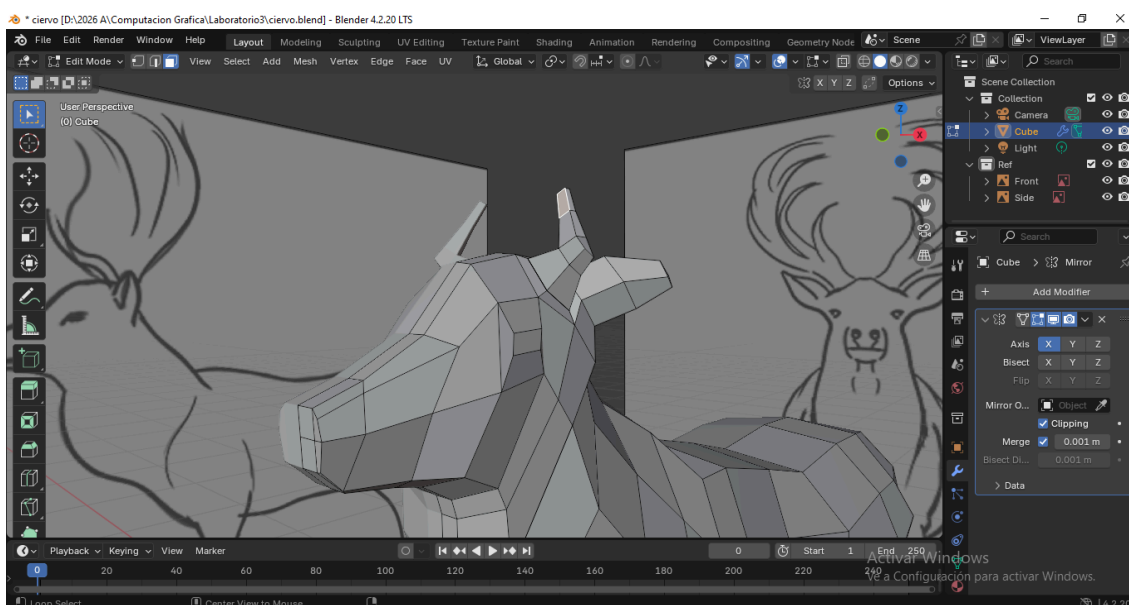
Desarrollo de los cuernos

Se continuó extrayendo ramas de los cuernos. Cada rama se crea seleccionando una arista o vértice y extrudiéndolo en la dirección correcta. Las ramas de los cuernos se fueron ajustando vértice por vértice para lograr la curvatura y bifurcaciones características de la cornamenta de un ciervo.



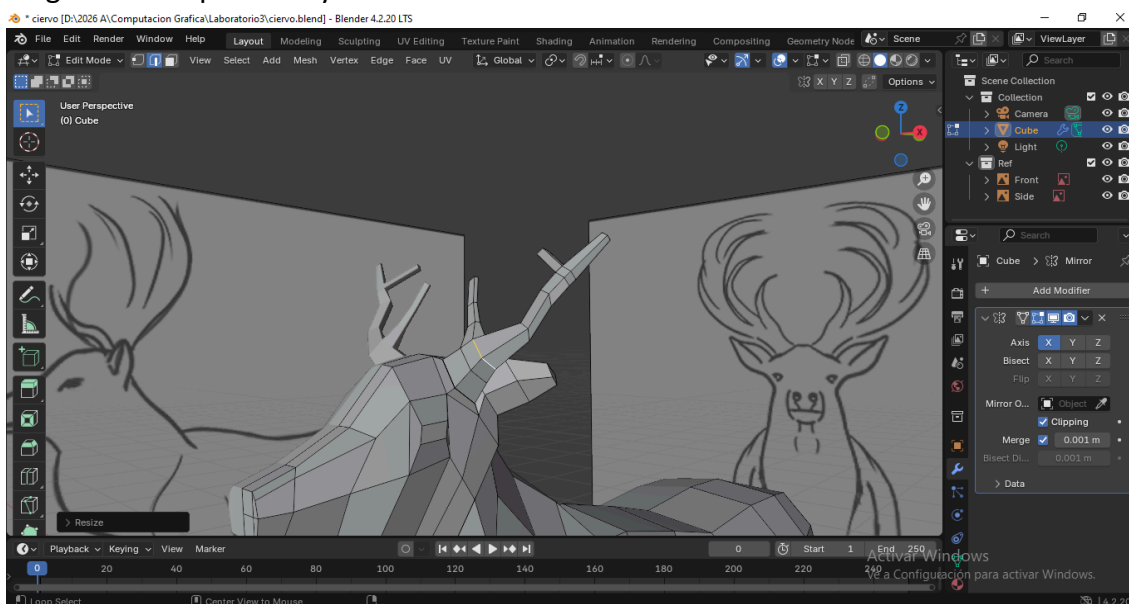
Cuernos casi terminados

Los cuernos ya tienen su forma principal con varias bifurcaciones. Se puede ver que la cornamenta tiene la forma asimétrica y ramificada típica de un ciervo macho. Se revisaron desde varios ángulos para asegurarse de que las ramas tengan la orientación correcta tanto en vista frontal como lateral.



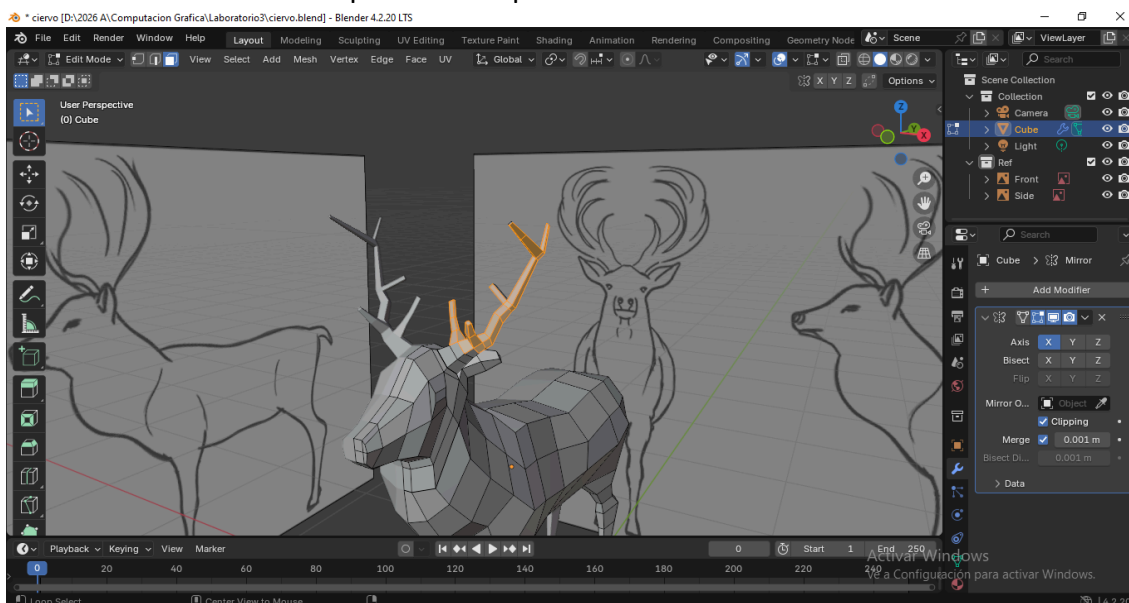
Modelo completo sin materiales, vista lateral

Vista lateral del ciervo con toda la geometría terminada: cuerpo, patas, cabeza y cuernos. En este punto el modelado está completo y el modelo aparece en el color gris por defecto de Blender. Antes de pasar a los materiales, se hizo una revisión general del modelo para asegurarse de que no haya errores en la malla.



Vista frontal del modelo con cuernos terminados

Vista frontal del modelo completo. Los cuernos aparecen en color naranja porque están seleccionados en ese momento. Se revisó el modelo de frente para verificar que la simetría sea correcta y que las proporciones de la cabeza, el cuerpo y las patas sean las adecuadas. Esta fue la última revisión antes de proceder a aplicar los materiales.



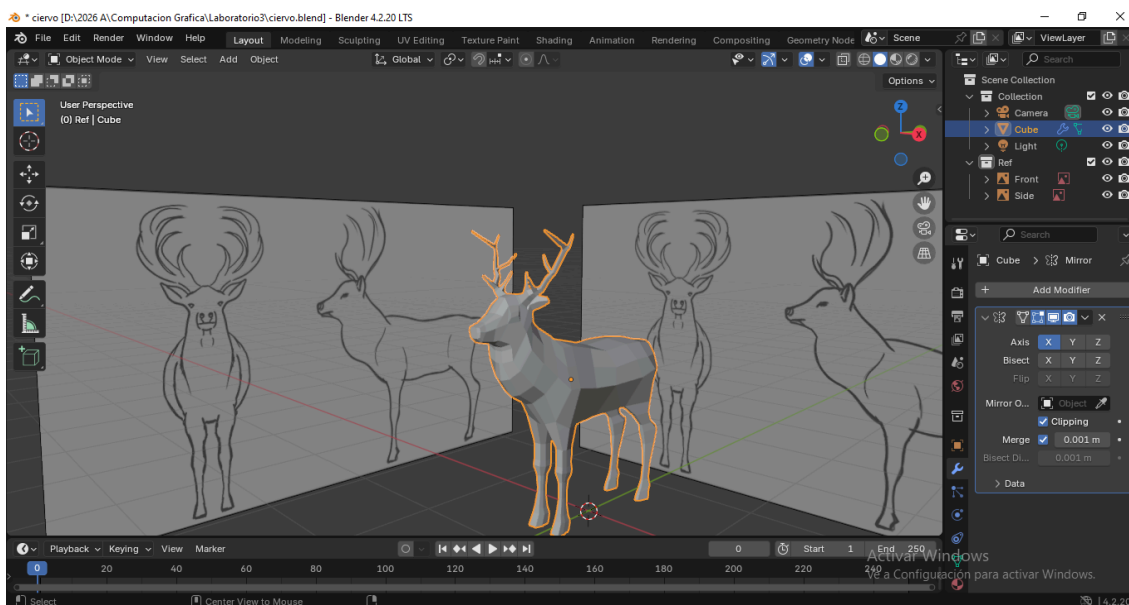
Revisión final de la malla completa

Se activó la vista de malla (wireframe) para hacer una revisión final de toda la geometría antes de pasar a la etapa de materiales. En esta vista se pueden ver todos los polígonos del modelo y detectar si hay algún error como caras invertidas, vértices sueltos o polígonos con demasiados lados que puedan causar problemas al importar a Unity.



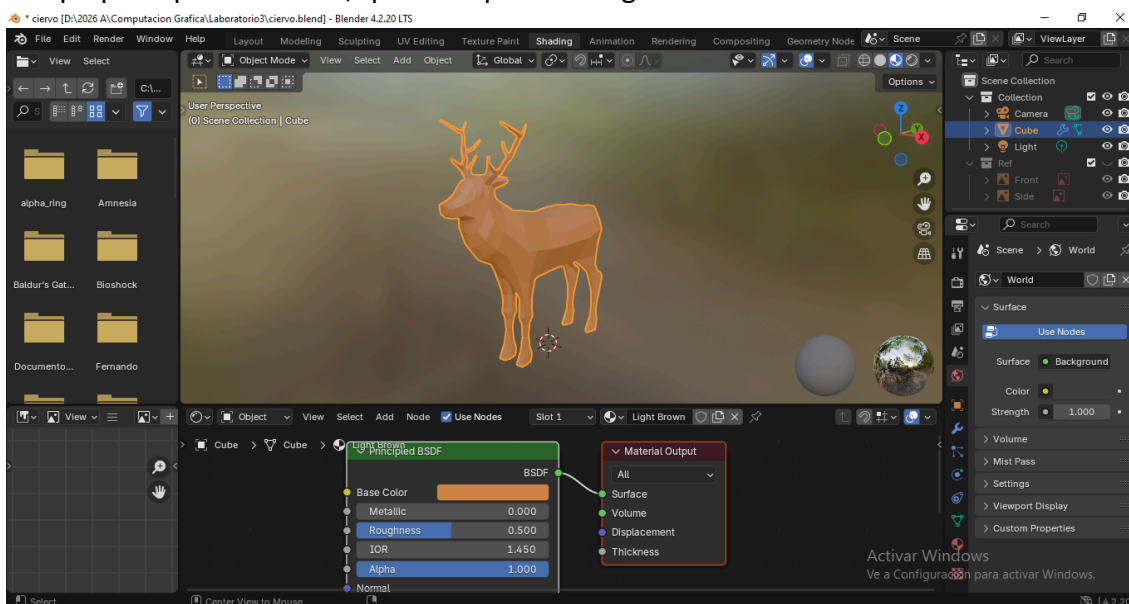
Modelo terminado en Object Mode

Se salió del Edit Mode y se volvió al Object Mode para ver el modelo terminado como un objeto completo. El ciervo low poly ya tiene su forma definitiva con toda la geometría lista. Este es el paso previo a entrar al modo Shading para comenzar a agregarle los colores y materiales finales.



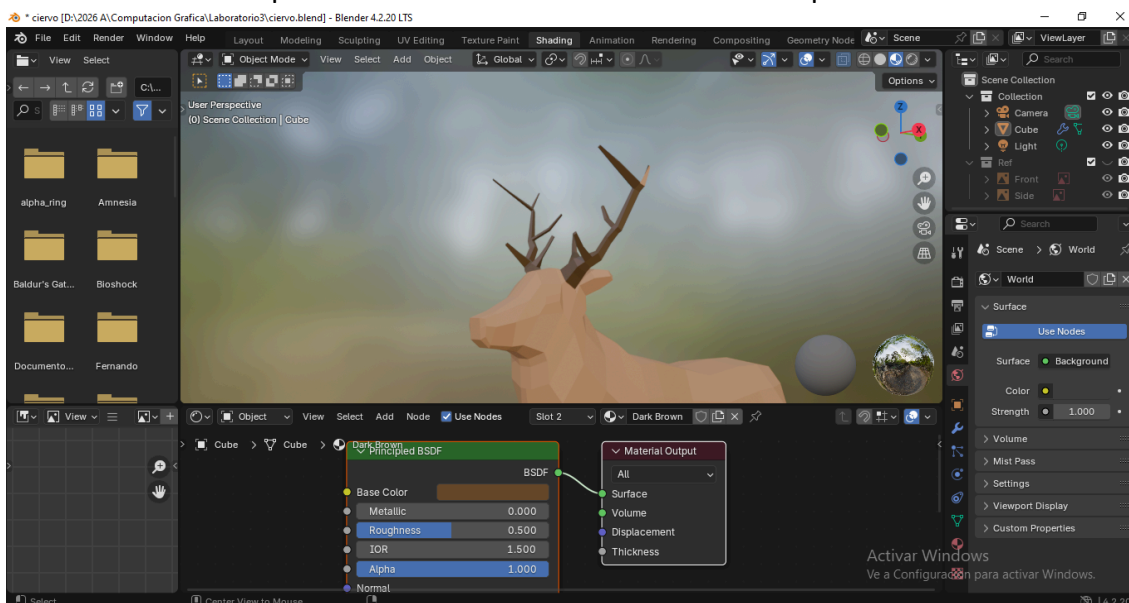
Aplicación del primer material (Light Brown)

Se cambió al modo Shading de Blender para agregar materiales al modelo. Se creó el primer material llamado Light Brown (marrón claro) usando el shader Principled BSDF, que es el shader principal de Blender y permite simular distintos tipos de superficies. Este color se aplicó al cuerpo principal del ciervo, que es la parte más grande del modelo.



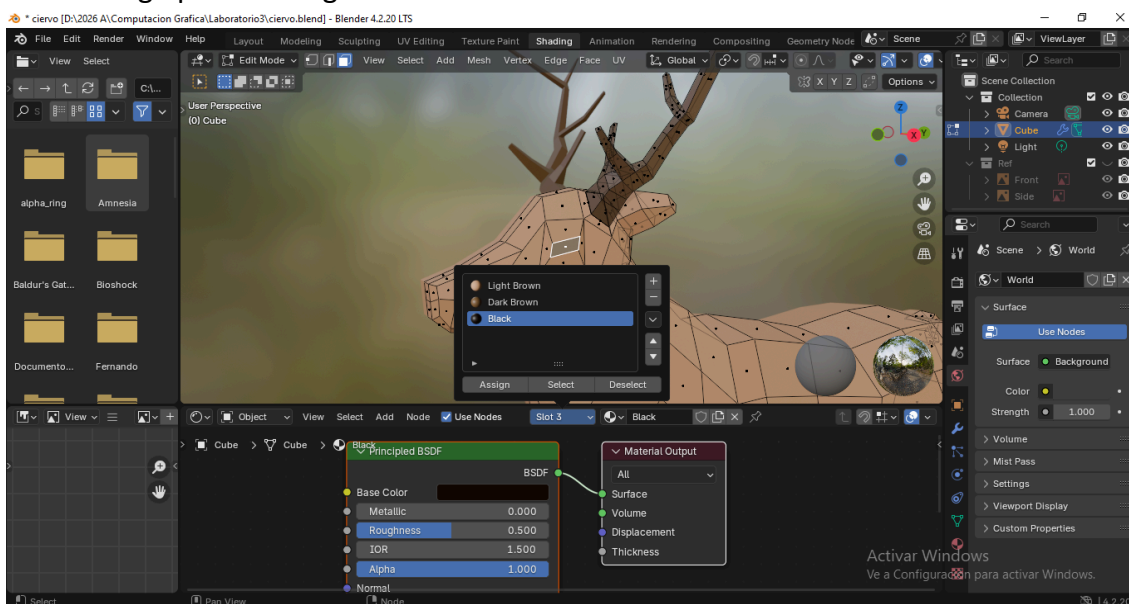
Aplicación del segundo material (Dark Brown)

Se creó el segundo material Dark Brown (marrón oscuro) y se aplicó a los cuernos del ciervo. Para asignar un material a una parte específica del modelo se entra al Edit Mode, se seleccionan las caras de esa zona y se presiona Assign. En este caso se seleccionaron todas las caras de los cuernos para darles un color diferenciado del cuerpo.



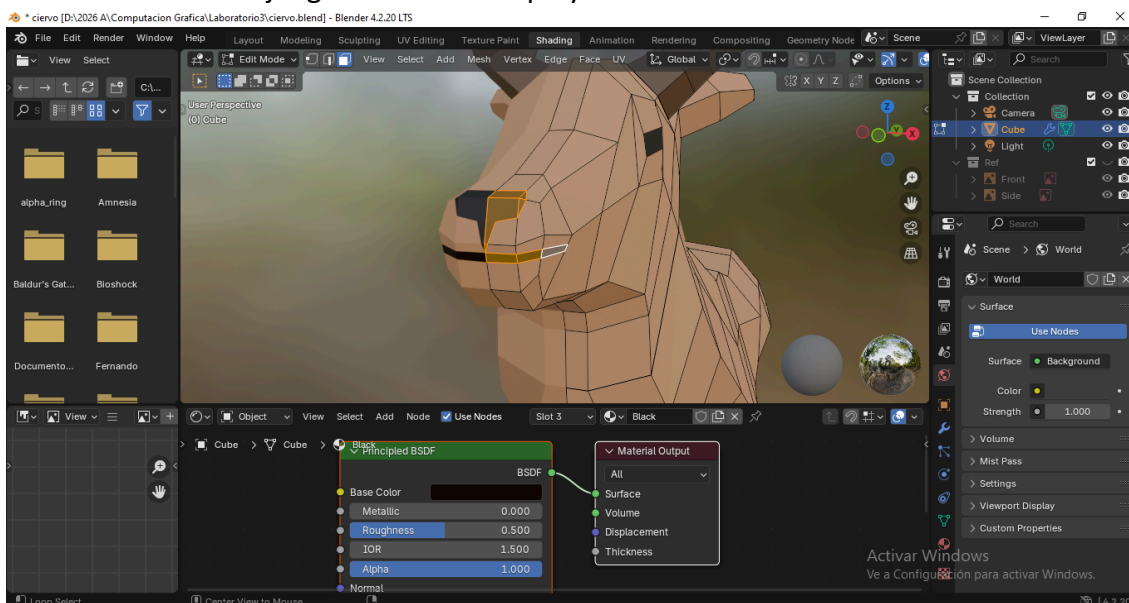
Gestión de los tres materiales del modelo

Se puede ver el panel de gestión de materiales con los tres slots creados para el modelo: Light Brown para el cuerpo, Dark Brown para los cuernos, y Black para los cascos y la nariz. Cada material tiene su propio shader Principled BSDF configurado con el color correspondiente. El botón Assign permite asignar el material activo a la selección actual.



Vista general del modelo con materiales aplicados

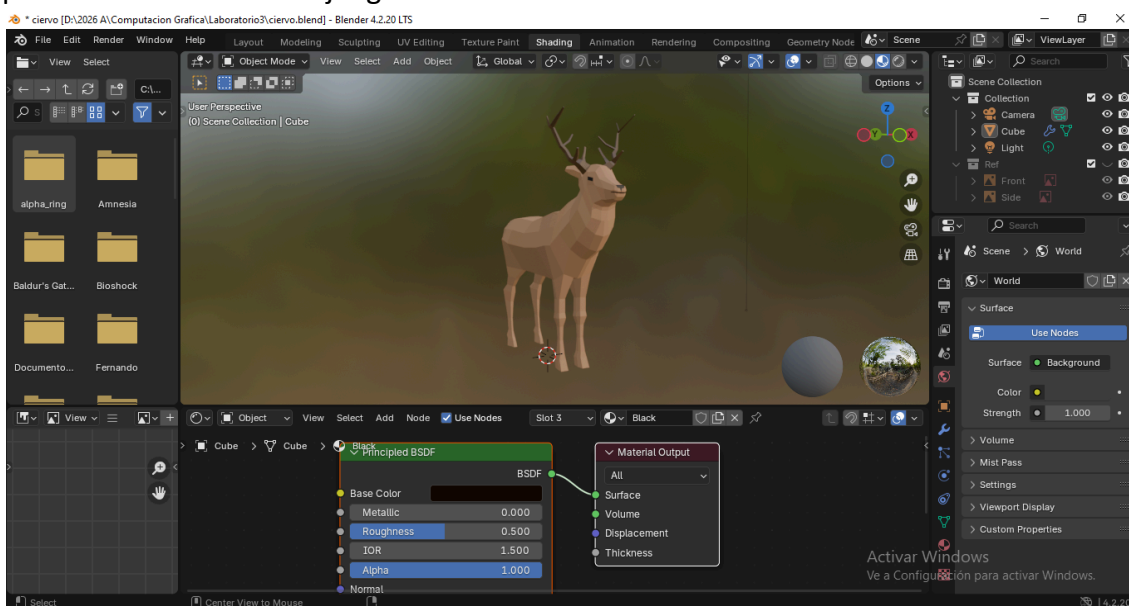
Vista general del ciervo con todos los materiales ya aplicados. Se puede ver claramente la diferenciación de colores: el cuerpo en marrón claro, los cuernos en marrón oscuro y los cascos en negro. El modelo low poly con sus materiales tiene un aspecto final muy limpio y estilizado, característico de los juegos con arte low poly.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 16

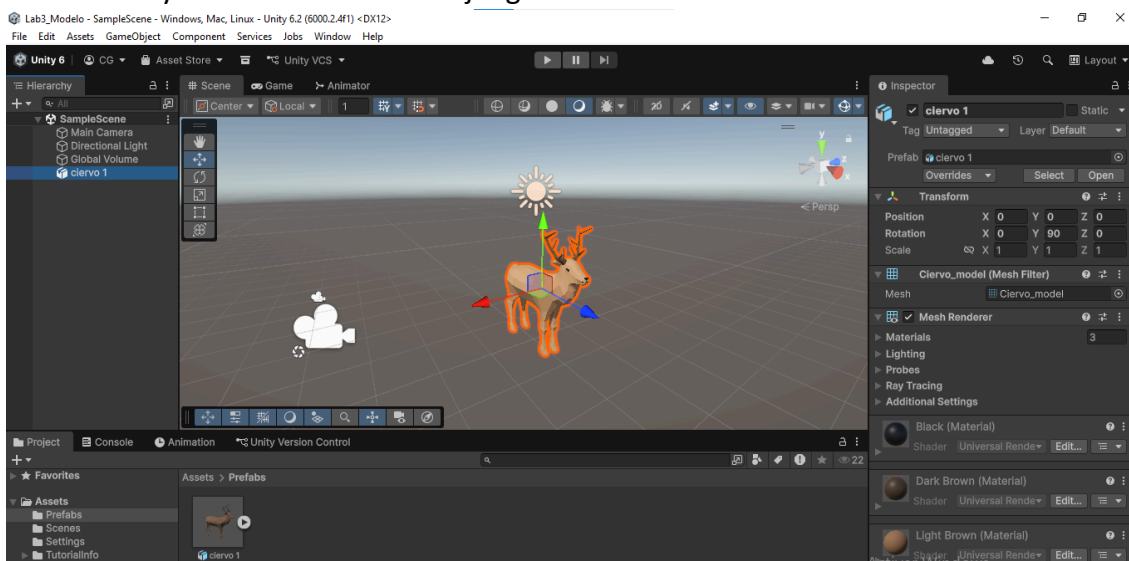
Modelo final con materiales, vista frontal

Vista frontal del modelo final en modo Shading. El ciervo tiene todos sus materiales correctamente asignados y se ve el resultado definitivo del trabajo en Blender. El shader Principled BSDF de cada material tiene configurados los valores de Roughness (rugosidad) e IOR (índice de refracción) para que la superficie se vea con un acabado mate natural, apropiado para un modelo de videojuego.



Resultado final del modelo en Blender

Esta es la imagen final del modelo de ciervo low poly completamente terminado en Blender. El modelo cuenta con geometría limpia, proporciones correctas basadas en las imágenes de referencia, y tres materiales diferenciados para las distintas partes del animal. El siguiente paso fue exportarlo en formato .fbx para importarlo en Unity y construir la escena final con iluminación y shaders del motor de juego.

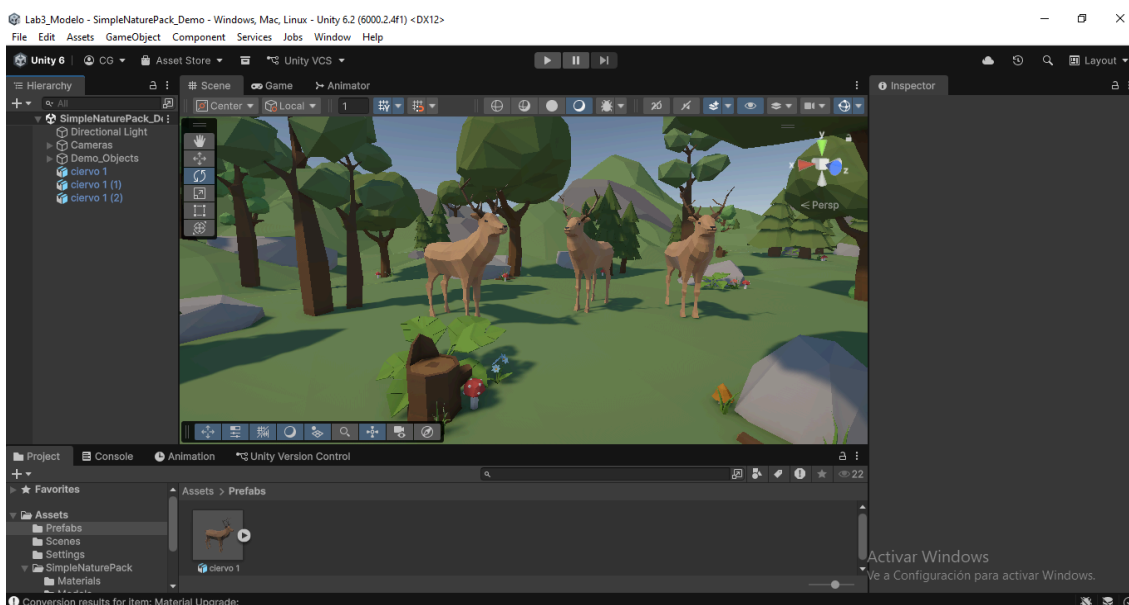


Importación del modelo a Unity y creación de la escena final

Se exportó el modelo del ciervo desde Blender en formato .fbx y se importó a Unity 6.2. Para la escena se utilizó el paquete gratuito SimpleNaturePack de la Asset Store, que ya incluye un escenario de naturaleza low poly con árboles, rocas, pasto, hongos y montañas, lo cual es coherente con el estilo del modelo creado.

El modelo del ciervo se instanció tres veces en la escena (ciervo 1, ciervo 1(1) y ciervo 1(2)), colocándolos en distintas posiciones dentro del escenario para darle más vida a la escena. Esto se puede ver en la jerarquía de objetos del lado izquierdo de Unity.

La escena final combina el modelo propio creado en Blender con assets del entorno de Unity, demostrando el flujo completo de trabajo: modelado en Blender → exportación .fbx → importación en Unity → construcción de escena.



II. CONCLUSIONES

- El desarrollo de este laboratorio permitió aplicar de manera práctica los conceptos de transformaciones geométricas 3D utilizando Blender 4.2 LTS. A través de la creación del ciervo low poly se comprendió el uso de transformaciones fundamentales como la traslación, rotación y escalado, que son la base de cualquier proceso de modelado en tres dimensiones.
- El uso de imágenes de referencia resultó clave para lograr proporciones correctas en el modelo. Herramientas como el Mirror Modifier, Loop Cuts y las extrusiones facilitan considerablemente el proceso, permitiendo construir formas complejas de manera eficiente y ordenada.
- La aplicación de materiales mediante el shader Principled BSDF de Blender permitió dar identidad visual al modelo, diferenciando las distintas partes del ciervo con colores apropiados. El estilo low poly elegido demuestra que con una cantidad reducida de polígonos se pueden lograr resultados visualmente atractivos y completamente funcionales para su uso en motores como Unity.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 18

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] "Mirror modifier - blender 5.1 manual", Blender.org. [En línea]. Disponible en: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/mirror.html>. [Consultado: 04-may-2026].
- [2] "Loop cut - blender 5.1 manual", Blender.org. [En línea]. Disponible en: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/tools/loop.html>. [Consultado: 04-may-2026].
- [3] Blender Foundation. (2024). Blender 4.2 LTS Documentation. <https://docs.blender.org/manual/en/4.2/>
- [4] Grant Abbitt. (2025). Blender 5 for Beginners: Model Any LOW POLY ANIMAL. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=F_JK9eaYYTQ
- [5] Blender Foundation. (2024). Blender Manual: Edit Mode. <https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/3dview/modes.html>
- [6] Blender Foundation. (2024). Blender Manual: Mirror Modifier. <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/mirror.html>
- [7] Blender Foundation. (2024). Blender Manual: Principled BSDF Shader. https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/shader_nodes/shader/principled.html
- [8] Blender Foundation. (2024). Blender Manual: Loop Cut and Slide. https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/edge/loop_cut_and_slide.html
- [9] Unity Technologies. (2024). Unity Manual: Importing Models from Blender. <https://docs.unity3d.com/Manual/blender-fbx.html>
- [10] Unity Technologies. (2024). Unity Manual: Materials and Shaders. <https://docs.unity3d.com/Manual/Materials.html>
- [11] Unity Technologies. (2024). Unity Manual: Working with the Scene View. <https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheSceneView.html>
- [12] Synty Studios. (2023). Simple Nature Pack – Asset Store Unity. <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/simple-nature-pack-162153>